2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A=\{2,4,5,7\}$，$B=\{3,4,5\}$，则 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=$（ ）

A. $\{1,6\}$
B. $\{4,5\}$
C. $\{2,3,4,5,7\}$
D. $\{1,2,3,6,7\}$

【答案】**D**

【解析】
由全集分别取补集，得 $\complement_U A=\{1,3,6\}$，$\complement_U B=\{1,2,6,7\}$，所以 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=\{1,2,3,6,7\}$，故选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_4+a_6=12$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则 S_9 的值为（ ）

A. 48　　B. 54　　C. 60　　D. 66

【答案】**B**

【解析】
等差数列中，$a_4+a_6=2a_5$，所以 $a_5=6$. 又因为 $a_1+a_9=a_2+a_8=\cdots=a_4+a_6=2a_5$，故 $S_9=9a_5=54$，所以选 B.

3. 过坐标原点且与圆 $x^2+y^2-4x+2y+\frac{5}{2}=0$ 相切的直线的方程为（ ）

A. $y=-3x$ 或 $y=\frac{1}{3}x$
B. $y=3x$ 或 $y=-\frac{1}{3}x$
C. $y=-3x$ 或 $y=\frac{1}{3}x$
D. $y=3x$ 或 $y=\frac{1}{3}x$

【答案】**A**

【解析】
圆的方程可化为 $(x-2)^2+(y+1)^2=\frac{5}{2}$，圆心为 $O=(2,-1)$，半径为 $\sqrt{\frac{5}{2}}$. 设过原点的非竖直直线为 $y=kx$，则圆心到该直线的距离为 $\frac{|2k+1|}{\sqrt{k^2+1}}$. 令此距离等于半径，得 $2(2k+1)^2=5(k^2+1)$，即 $3k^2+8k-3=0$，所以 $k=-3$ 或 $k=\frac{1}{3}$. 竖直直线 $x=0$ 到圆心的距离为 2，也不等于半径，故切线为 $y=-3x$ 或 $y=\frac{1}{3}x$，选 A.

4. 对于任意的直线 l 与平面 α，在平面 α 内必有直线 m，使 m 与 l（ ）

A. 平行　　B. 相交　　C. 垂直　　D. 互为异面直线

【答案】**C**

【解析】
若 $l\subset\alpha$，在 l 上任取一点，在平面 α 内过该点作与 l 垂直的直线即可．若 l 与 α 相交且 $l\perp\alpha$，则在交点处任取平面 α 内的一条直线 m，都有 $m\perp l$．若 l 与 α 相交但不垂直，设 l 在 α 内的射影为 l'，则过交点在 α 内作 $m\perp l'$，由直线与平面垂直的分解关系得 $m\perp l$．若 $l\parallel\alpha$，则在 α 内作一条与 l 方向垂直的直线即可．所以总能在 α 内找到与 l 垂直的直线，故选 C.

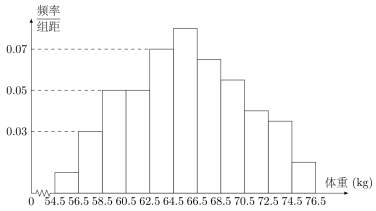
5. 若 $\left(3\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 64，则展开式的常数项为（ ）

A. -540　　B. -162　　C. 162　　D. 540

【答案】**A**

【解析】
由于根式有意义，$x>0$．将展开式各项的系数相加，令 $x=1$，得 $(3-1)^n=2^n=64$，所以 $n=6$．展开式的通项中，若取 r 个因子 $-\frac{1}{\sqrt{x}}$，则该项为 $C_6^r3^{6-r}(-1)^rx^{3-r}$．常数项对应 $3-r=0$，即 $r=3$，其系数为 $C_6^33^3(-1)^3=-540$，故选 A.

6. 为了了解某地区高三学生的身体发育情况，抽查了该地区 100 名年龄为 17.5 岁至 18 岁的男生体重（kg），得到频率分布直方图如下：



根据上图可得这 100 名学生中体重在 $[56.5,64.5)$ 的学生人数是（ ）

A. 20　　B. 30　　C. 40　　D. 50

【答案】**C**

【解析】
由直方图可读出区间 $[56.5,58.5)$、$[58.5,60.5)$、$[60.5,62.5)$、$[62.5,64.5)$ 的组距均为 2，相应的频率分布直方图高度分别为 0.03、0.05、0.05、0.07．所以体重在 $[56.5,64.5)$ 内的频率为 $2(0.03+0.05+0.05+0.07)=0.4$．抽查人数为 100，故人数为 $100\times0.4=40$，选 C.

7. 与向量 $\mathbf{a}=\left(\frac{7}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\mathbf{b}=\left(\frac{1}{2},-\frac{7}{2}\right)$ 的夹角相等，且模为 1 的向量是（ ）

A. $\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$
B. $\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$
C. $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3},-\frac{1}{3}\right)$
D. $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3},-\frac{1}{3}\right)$ 或 $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{1}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】
设所求向量为 $\mathbf{v}=(x,y)$．因为 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=\frac{5\sqrt{2}}{2}$，且 $|\mathbf{v}|=1$，两夹角相等等价于 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{b}$．因而 $\frac{7}{2}x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{2}x-\frac{7}{2}y$，即 $3x+4y=0$．再由 $x^2+y^2=1$，得 $(x,y)=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$，故选 B.

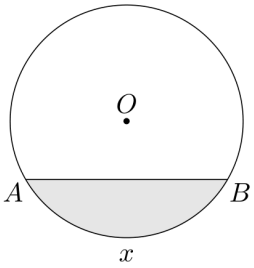
8. 将 5 名实习教师分配到高一年级的 3 个班实习，每班至少 1 名，最多 2 名，则不同的分配方案有（ ）

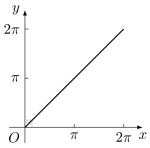
A. 30 种
B. 90 种
C. 180 种
D. 270 种

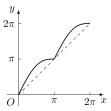
【答案】**B**

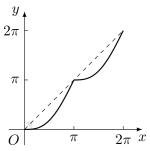
【解析】
每班至少 1 名、最多 2 名，而共有 5 名教师，所以三个班的人数必为 1，2，2. 先选出人数为 1 的班，有 3 种选法；再从 5 名教师中选出该班的教师，有 5 种选法；从余下 4 名教师中选出一个人数为 2 的班，有 $C_4^2=6$ 种选法，最后两名教师进入另一个班. 因而分配方案共有 $3\times5\times6=90$ 种，选 B.

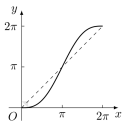
9. 如图所示，单位圆中弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的长为 x，$f(x)$ 表示弧 $\overset{\frown}{AB}$ 与弦 AB 所围成的弓形面积的 2 倍，则函数 $y=f(x)$ 的图象是（ ）



A.


B.


C.


D.


【答案】**D**

【解析】
设弧 $\overset{\frown}{AB}$ 所对的圆心角为 x，因为圆的半径为 1，所以扇形面积为 $\frac{x}{2}$. 当 $0\leq x\leq\pi$ 时，三角形 AOB 的面积为 $\frac{\sin x}{2}$；当 $\pi\leq x\leqslant 2\pi$ 时，弓形面积为大扇形面积加上 $-\frac{\sin x}{2}$，两种情形统一得到 $f(x)=x-\sin x$，其中 $0\leq x\leqslant 2\pi$. 于是 $f'(x)=1-\cos x\geqslant 0$，且 $f''(x)=\sin x$，所以曲线在 $(0,\pi)$ 上向上弯曲，在 $(\pi,2\pi)$ 上向下弯曲，并经过 $(0,0)$、(π,π)、$(2\pi,2\pi)$. 这与图 D 相符，故选 D.

10. 若 a，b，$c>0$ 且 $a(a+b+c)+bc=4-2\sqrt{3}$，则 $2a+b+c$ 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{3}-1$
B. $\sqrt{3}+1$
C. $2\sqrt{3}+2$
D. $2\sqrt{3}-2$

【答案】**D**

【解析】
由条件得 $a^2+ab+ac+bc=4-2\sqrt{3}$，即 $(a+b)(a+c)=(\sqrt{3}-1)^2$．因为 $a+b>0$、$a+c>0$，由均值不等式得 $2a+b+c=(a+b)+(a+c)\geqslant 2\sqrt{(a+b)(a+c)}=2\sqrt{3}-2$．当 $a+b=a+c=\sqrt{3}-1$，即取任意 $0<a<\sqrt{3}-1$ 且 $b=c=\sqrt{3}-1-a$ 时等号成立，所以最小值为 $2\sqrt{3}-2$，选 D.

填空题

11. 复数 $\frac{1+2\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}^3}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{10}+\frac{7}{10}\mathrm{i}$

【解析】
因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，所以 $\frac{1+2\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}^3}=\frac{1+2\mathrm{i}}{3-\mathrm{i}}=\frac{(1+2\mathrm{i})(3+\mathrm{i})}{(3-\mathrm{i})(3+\mathrm{i})}=\frac{1+7\mathrm{i}}{10}=\frac{1}{10}+\frac{7}{10}\mathrm{i}$.

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+\cdots+(2n-1)}{2n^2-n+1}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
前 n 个奇数的和为 n^2，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+\cdots+(2n-1)}{2n^2-n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{2n^2-n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}=\dfrac{1}{2}$.

13. 已知 α，$\beta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，$\sin(\alpha+\beta)=-\frac{3}{5}$，$\sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{12}{13}$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{56}{65}$

【解析】
由 $\alpha,\beta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，得 $\alpha+\beta\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，所以 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}$．又 $\beta-\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$，所以 $\cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{5}{13}$．注意到 $\alpha+\frac{\pi}{4}=(\alpha+\beta)-\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)$，故 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\cos(\alpha+\beta)\cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)+\sin(\alpha+\beta)\sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{4}{13}-\frac{36}{65}=-\frac{56}{65}$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+3$（$n\geq 1$），则该数列的通项 a_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2^{n+1}-3$

【解析】
在递推式两边加上 3，得 $a_{n+1}+3=2(a_n+3)$．令 $b_n=a_n+3$，则 $\{b_n\}$ 是首项 $b_1=4$、公比为 2 的等比数列，所以 $b_n=4\cdot 2^{n-1}=2^{n+1}$．因而 $a_n=2^{n+1}-3$．代入 $n=1$ 可得 $a_1=1$，与题设相符.

15. 设 $a>0$，$a\neq 1$，函数 $f(x)=a^{\lg(x^2-2x+3)}$ 有最大值，则不等式 $\log_a(x^2-5x+7)>0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,3)$

【解析】
因为 $x^2-2x+3=(x-1)^2+2\geqslant 2$．若 $a>1$，则 $a^{\lg((x-1)^2+2)}$ 随 $(x-1)^2+2$ 增大而无上界，不可能有最大值；故题设只能是 $0<a<1$．当 $0<a<1$ 时，$\log_a t>0$ 等价于 $0<t<1$，所以 $0<x^2-5x+7<1$．其中 $x^2-5x+7=(x-\frac{5}{2})^2+\frac{3}{4}>0$，故只需解 $x^2-5x+6<0$，即 $(x-2)(x-3)<0$．所以解集为 $(2,3)$.

16. 已知变量 x，y 满足约束条件 $1 \le x+y \le 4$，$-2 \le x-y \le 2$. 若目标函数 $z=ax+y$（其中 $a>0$）仅在点 $(3,1)$ 处取得最大值，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a>1$

【解析】
令 $u=x+y$、$v=x-y$，则可行域为矩形 $1 \leqslant u \leqslant 4$、$-2 \leqslant v \leqslant 2$，且 $x=\frac{u+v}{2}$、$y=\frac{u-v}{2}$. 目标函数化为 $z=ax+y=\frac{(a+1)u+(a-1)v}{2}$. 因为 $a>0$，关于 u 的系数为正，最大值必须在 $u=4$ 处取得；要使最大值只在 $(3,1)$ 处取得，还需且只需关于 v 的系数为正，即 $a-1>0$. 此时唯一的顶点为 $(u,v)=(4,2)$，对应 $(x,y)=(3,1)$. 若 $a=1$，则整条 $u=4$ 的边都取得最大值；若 $0<a<1$，最大值在 $v=-2$ 处取得，均不符合题意. 所以 $a>1$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\sqrt{3}\cos^2\omega x+\sin\omega x\cos\omega x+a$（其中 $\omega>0$，$a \in \mathbb{R}$），且 $f(x)$ 的图象在 y 轴右侧的第一个最高点的横坐标为 $\frac{\pi}{6}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

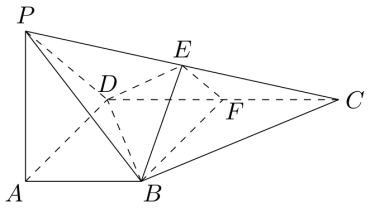
18. 某大厦的一部电梯从底层出发后只能在第 18，19，20 层可以停靠. 若该电梯在底层载有 5 位乘客，且每位乘客在这三层的每一层下电梯的概率均为 $\frac{1}{3}$，用 ξ 表示这 5 位乘客在第 20 层下电梯的人数，求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，$\angle DAB$ 为直角，$AB \parallel CD$，$AD=CD=2AB$，E，F 分别为 PC，CD 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=(x^2+bx+c)e^x$，其中 b，$c \in \mathbb{R}$ 为常数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

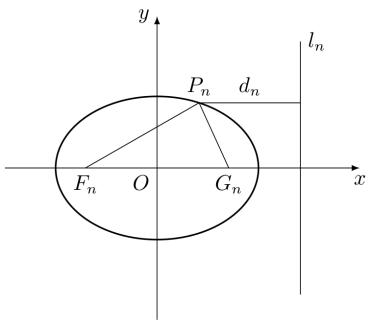
21. 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f(f(x)-x^2+x)=f(x)-x^2+x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知一列椭圆 $C_n: x^2+\frac{y^2}{b_n^2}=1$，$0<b_n<1$，$n=1$，$2$，…. 若椭圆 C_n 上有一点 P_n，使 P_n 到右准线 l_n 的距离 d_n 是 $|P_nF_n|$ 与 $|P_nG_n|$ 的等差中项，其中 F_n，G_n 分别是 C_n 的左、右焦点.

1. (1)



【解析】
1. (1)